

低阶矩 $M^{00}, M^{01}, M^{10}, M^{11}, M^{20}, M^{21}$ 的详细推导

从矩的定义出发，推导论文 (7a)–(7c) 中的各个低阶矩，并说明其物理含义。

1 多项式准备

1.1 不可约张量调和多项式

$$\mathbf{P}^0(\mathbf{v}) = 1, \quad \mathbf{P}^1(\mathbf{v}) = \mathbf{v}, \quad \mathbf{P}^2(\mathbf{v}) = \mathbf{v}\mathbf{v} - \frac{1}{3}v^2\mathbf{I}.$$

1.2 Sonine 多项式

对于 $k = 0$ 恒有 $L_0^{(l+1/2)}(x) = 1$ ；对于 $k = 1$ 有 $L_1^{(l+1/2)}(x) = l + \frac{3}{2} - x$ 。具体地

$$\begin{aligned} l = 0: \quad & L_0^{(1/2)}(x) = 1, \quad L_1^{(1/2)}(x) = \frac{3}{2} - x, \\ l = 1: \quad & L_0^{(3/2)}(x) = 1, \quad L_1^{(3/2)}(x) = \frac{5}{2} - x, \\ l = 2: \quad & L_0^{(5/2)}(x) = 1, \quad L_1^{(5/2)}(x) = \frac{7}{2} - x. \end{aligned}$$

无量纲速度 $s_a = v/v_{Ta}$ ，热速度 $v_{Ta} = \sqrt{2T_a/m_a}$ ，故 $v_{Ta}^2 = 2T_a/m_a$ 。

2 基本宏观量

对分布函数 $f_a(\mathbf{v})$ 定义：

$$n_a = \int f_a d\mathbf{v} \quad (\text{数密度}), \quad (1)$$

$$n_a \mathbf{V}_a = \int \mathbf{v} f_a d\mathbf{v} \quad (\text{平均速度}), \quad (2)$$

$$\frac{3}{2}n_a T_a + \frac{1}{2}m_a n_a V_a^2 = \frac{1}{2}m_a \int v^2 f_a d\mathbf{v} \quad (\text{能量，定义温度 } T_a). \quad (3)$$

由 (3) 可得

$$\int v^2 f_a d\mathbf{v} = \frac{3n_a T_a}{m_a} + n_a V_a^2. \quad (4)$$

3 矩的定义

论文式 (6) 定义

$$n_a M_a^{lk} = \int \mathbf{P}^l(\mathbf{v}) v_{Ta}^{2k} L_k^{(l+1/2)}(s_a^2) f_a d\mathbf{v}. \quad (5)$$

4 标量矩 ($l = 0$)

4.1 M^{00} ($k = 0$)

代入 $\mathbf{P}^0 = 1$, $v_{Ta}^0 = 1$, $L_0^{(1/2)} = 1$:

$$n_a M^{00} = \int f_a d\mathbf{v} = n_a \implies \boxed{M^{00} = 1}.$$

物理含义: 密度归一化, 表示 $l = 0, k = 0$ 阶矩直接给出数密度。

4.2 M^{01} ($k = 1$)

此时 $v_{Ta}^2 = 2T_a/m_a$, $L_1^{(1/2)}(s_a^2) = \frac{3}{2} - s_a^2$ 。

$$\begin{aligned} n_a M^{01} &= v_{Ta}^2 \int \left(\frac{3}{2} - \frac{v^2}{v_{Ta}^2} \right) f_a d\mathbf{v} \\ &= \frac{3}{2} v_{Ta}^2 n_a - \int v^2 f_a d\mathbf{v} \\ &= \frac{3n_a T_a}{m_a} - \left(\frac{3n_a T_a}{m_a} + n_a V_a^2 \right) \quad (\text{用 (4)}) \\ &= -n_a V_a^2, \end{aligned}$$

故

$$\boxed{M^{01} = -V_a^2}.$$

物理含义: 该矩对应于与平均动能相关的负平方速度, 是 $l = 0$ 阶能量修正项。

5 矢量矩 ($l = 1$)

5.1 M^{10} ($k = 0$)

$\mathbf{P}^1 = \mathbf{v}$, $L_0^{(3/2)} = 1$:

$$n_a \mathbf{M}^{10} = \int \mathbf{v} f_a d\mathbf{v} = n_a \mathbf{V}_a \implies \boxed{\mathbf{M}^{10} = \mathbf{V}_a}.$$

物理含义: 直接给出流体的平均速度 (一阶矩)。

5.2 M^{11} ($k = 1$)

$$\mathbf{P}^1 = \mathbf{v}, v_{Ta}^2 = 2T_a/m_a, L_1^{(3/2)}(s_a^2) = \frac{5}{2} - s_a^2:$$

$$\begin{aligned} n_a \mathbf{M}^{11} &= v_{Ta}^2 \int \mathbf{v} \left(\frac{5}{2} - \frac{v^2}{v_{Ta}^2} \right) f_a d\mathbf{v} \\ &= \frac{5}{2} v_{Ta}^2 \int \mathbf{v} f_a d\mathbf{v} - \int \mathbf{v} v^2 f_a d\mathbf{v} \\ &= \frac{5n_a T_a}{m_a} \mathbf{V}_a - \int \mathbf{v} v^2 f_a d\mathbf{v}. \end{aligned}$$

定义**热流矢量** $\mathbf{Q}_a$ 为

$$\boxed{\mathbf{Q}_a \equiv \frac{m_a}{2} \int \mathbf{v} v^2 f_a d\mathbf{v}}, \quad (6)$$

则有 $\int \mathbf{v} v^2 f_a d\mathbf{v} = \frac{2}{m_a} \mathbf{Q}_a$ 。代入得

$$n_a \mathbf{M}^{11} = \frac{5n_a T_a}{m_a} \mathbf{V}_a - \frac{2}{m_a} \mathbf{Q}_a,$$

整理为

$$\boxed{\mathbf{M}^{11} = \frac{2}{m_a n_a} \left(\frac{5}{2} n_a T_a \mathbf{V}_a - \mathbf{Q}_a \right)}.$$

物理含义：该矩是能量通量（热流）与平均流动能的线性组合，是 $l = 1$ 阶能量修正。

6 张量矩 ($l = 2$)

6.1 M^{20} ($k = 0$)

$$\mathbf{P}^2 = \mathbf{v}\mathbf{v} - \frac{1}{3}v^2\mathbf{I}, L_0^{(5/2)} = 1:$$

$$n_a \mathbf{M}^{20} = \int (\mathbf{v}\mathbf{v} - \frac{1}{3}v^2\mathbf{I}) f_a d\mathbf{v}.$$

定义**总无迹压力张量**（应力张量）为

$$\boxed{\boldsymbol{\Pi}_a \equiv m_a \int (\mathbf{v}\mathbf{v} - \frac{1}{3}v^2\mathbf{I}) f_a d\mathbf{v}}, \quad (7)$$

则

$$\boxed{\mathbf{M}^{20} = \frac{\boldsymbol{\Pi}_a}{m_a n_a}}.$$

物理含义：该矩是速度二阶无迹矩，直接正比于应力张量；当 $\mathbf{V}_a = 0$ 时退化为通常的粘性应力。

6.2 M^{21} ($k = 1$)

$\mathbf{P}^2$ 同上, $v_{Ta}^2 = 2T_a/m_a$, $L_1^{(5/2)}(s_a^2) = \frac{7}{2} - s_a^2$:

$$\begin{aligned} n_a \mathbf{M}^{21} &= v_{Ta}^2 \int (\mathbf{v}\mathbf{v} - \frac{1}{3}v^2 \mathbf{I}) \left(\frac{7}{2} - \frac{v^2}{v_{Ta}^2} \right) f_a d\mathbf{v} \\ &= \frac{7}{2} v_{Ta}^2 \int (\mathbf{v}\mathbf{v} - \frac{1}{3}v^2 \mathbf{I}) f_a d\mathbf{v} - \int (\mathbf{v}\mathbf{v} - \frac{1}{3}v^2 \mathbf{I}) v^2 f_a d\mathbf{v}. \end{aligned}$$

第一项用 $\frac{7}{2}v_{Ta}^2 = \frac{7T_a}{m_a}$ 及 Π_a 定义, 等于 $\frac{7T_a}{m_a^2} \Pi_a$ 。

为处理第二项, 定义**热应力张量** Θ_a 为

$$\boxed{\Theta_a \equiv \frac{m_a}{2} \int (\mathbf{v}\mathbf{v} - \frac{1}{3}v^2 \mathbf{I}) v^2 f_a d\mathbf{v}}, \quad (8)$$

故 $\int (\mathbf{v}\mathbf{v} - \frac{1}{3}v^2 \mathbf{I}) v^2 f_a d\mathbf{v} = \frac{2}{m_a} \Theta_a$ 。代入得

$$n_a \mathbf{M}^{21} = \frac{7T_a}{m_a^2} \Pi_a - \frac{2}{m_a} \Theta_a,$$

整理为

$$\boxed{\mathbf{M}^{21} = \frac{2}{m_a n_a} \left(\frac{7}{2} n_a T_a \Pi_a - \Theta_a \right)}.$$

物理含义: 该矩是 $l = 2$ 阶能量修正, 包含应力张量与热应力张量的贡献, 描述了粘性应力与热通量的耦合。

7 结果汇总

综上, 所得六个低阶矩为

$$\begin{aligned} M^{00} &= 1, \\ M^{01} &= -V_a^2, \\ \mathbf{M}^{10} &= \mathbf{V}_a, \\ \mathbf{M}^{11} &= \frac{2}{m_a n_a} \left(\frac{5}{2} n_a T_a \mathbf{V}_a - \mathbf{Q}_a \right), \\ \mathbf{M}^{20} &= \frac{\Pi_a}{m_a n_a}, \\ \mathbf{M}^{21} &= \frac{2}{m_a n_a} \left(\frac{7}{2} n_a T_a \Pi_a - \Theta_a \right), \end{aligned}$$

推导中通过积分自然引入了热流 $\mathbf{Q}_a$ 、应力张量 Π_a 和热应力张量 Θ_a 的定义, 它们分别是速度三次矩、二次无迹矩和四次无迹矩的适当组合。

两种不可约张量 Hermite 多项式的定义与记号对比

1 论文定义

论文以局域 Maxwell 分布 $f_a^{(0)} = n_a \pi^{-3/2} v_{Ta}^{-3} e^{-s_a^2}$ 为权函数，定义基函数

$$\mathbf{P}_a^{lk} = \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) s_a^l L_k^{(l+1/2)}(s_a^2), \quad s_a = \frac{v}{v_{Ta}}. \quad (1)$$

这里 $l = 0, 1, 2, \dots$ 是张量阶数， $k = 0, 1, 2, \dots$ 是 Sonine 多项式的次数， $\mathbf{P}^l$ 是无迹对称调和多项式， $L_k^{(\alpha)}$ 是标准广义 Laguerre 多项式（未归一）。

低阶角度因子为 $\mathbf{P}^0 = 1$ ， $\mathbf{P}^1 = \mathbf{v}$ ， $\mathbf{P}^2 = \mathbf{v}\mathbf{v} - \frac{1}{3}v^2\mathbf{I}$ 。

2 教材定义

教材以 $\phi^{(0)}(c) = \pi^{-3/2} e^{-c^2}$ 为权函数（ c 即论文的 s ），定义不可约张量 Hermite 多项式 $H_{r_1 \dots r_q}^{(\rho)}(c)$ ，上标 ρ 为多项式总次数，下标 $r_1 \dots r_q$ 为张量指标（ q 为张量阶数，且无迹对称）。前三族与 Laguerre-Sonine 多项式的关系为

$$H^{(2n)}(c) = L_n^{1/2}\left(\frac{1}{2}c^2\right), \quad (2)$$

$$H_r^{(2n+1)}(c) = \sqrt{\frac{3}{2}} c_r L_n^{3/2}\left(\frac{1}{2}c^2\right), \quad (3)$$

$$H_{rs}^{(2n)}(c) = \sqrt{\frac{15}{8}} \left(c_r c_s - \frac{1}{3}c^2 \delta_{rs}\right) L_{n-1}^{5/2}\left(\frac{1}{2}c^2\right). \quad (4)$$

3 共同结构与主要差异

两套基函数均可写为

$$\text{基} \propto \mathbf{P}^l(\mathbf{c}) \times (\text{径向多项式}),$$

其中 $\mathbf{P}^0 = 1$ ， $\mathbf{P}^1 = \mathbf{c}$ ， $\mathbf{P}^2 = \mathbf{c}\mathbf{c} - \frac{1}{3}c^2\mathbf{I}$ 。角度部分完全一致。

差异有三点。第一，论文用未归一的标准广义 Laguerre 多项式 $L_k^{(l+1/2)}(c^2)$ ，教材用归一化 Laguerre-Sonine 多项式 $L_n^{l+1/2}(c^2/2)$ ，自变量相差一个因子 $1/2$ 。第二，论文的角度归一化 σ_l 和径向归一化 λ_k^l 保持分离，整体不正交归一；教材将两者合并为总归一化常数（ $\sqrt{3/2}$ ， $\sqrt{15/8}$ 等），使得基函数直接正交归一。第三，教材的展开系数直接由内积投影给出，论文的展开系数（矩）还需乘以归一化因子。

4 上下标对应关系

论文用 (l, k) 标记, 教材用 (ρ, q) 标记, 对应关系由总次数和张量阶数唯一确定。

总次数 $\rho = l + 2k$ 。张量阶数 $q = l$ 。教材中 Laguerre 多项式的次数记为 n , 它与论文 k 的关系是: 对 $l = 0, 1$ 有 $n = k$, 对 $l = 2$ 有 $n = k + 1$ 。这是因为张量基 $H_{rs}^{(2n)}$ 中角度因子已贡献 2 次, 总次数固定为 $2n$, 故径向多项式次数只能是 $n - 1$, 即 $k = n - 1$ 。具体对应如下表。

表 1: 记号对应					
教材 $H_{r_1 \dots r_q}^{(\rho)}$	ρ	q	论文 $\mathbf{P}^{lk}$	l	k
$H^{(2n)}$	$2n$	0	$\mathbf{P}^{0,n}$	0	n
$H_r^{(2n+1)}$	$2n + 1$	1	$\mathbf{P}^{1,n}$	1	n
$H_{rs}^{(2n)}$	$2n$	2	$\mathbf{P}^{2,n-1}$	2	$n - 1$

以下验证教材的标量 Hermite 多项式 $H^{(2n)}(c)$ 与论文的标量基 $\mathbf{P}^{0n}(s)$ 通过自变量缩放和归一化因子严格等价。

5 基本约定

- 教材: 无量纲速度 c , 权函数 $\phi^{(0)}(c) = \pi^{-3/2} e^{-c^2/2}$ 。定义 $x = \frac{1}{2}c^2$ 为无量纲动能。标量 Hermite 多项式为

$$H^{(2n)}(c) = L_n^{1/2}(x), \quad x = \frac{1}{2}c^2,$$

其中 $L_n^{1/2}$ 是教材中归一化的 Laguerre-Sonine 多项式, 满足

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-x} x^{1/2} L_m^{1/2}(x) L_n^{1/2}(x) dx = \delta_{mn}.$$

- 论文: 无量纲速度 $s = v/v_T$ ($v_T = \sqrt{2T/m}$), 权函数 $f^{(0)} \propto e^{-s^2}$ 。标量基为

$$\mathbf{P}^{0k}(s) = L_k^{(1/2)}(s^2),$$

其中 $L_k^{(\alpha)}$ 是标准广义 Laguerre 多项式 (未归一化)。

- 变量关系: 由教材定义 $x = \frac{1}{2}c^2$, 且物理上 x 为无量纲动能, 故 $x = s^2$ 。因此

$$c = \sqrt{2}s, \quad s = c/\sqrt{2}.$$

6 归一化多项式与标准 Laguerre 多项式的关系

在之前的推导中, 我们已严格证明教材的归一化 Laguerre-Sonine 多项式 $\tilde{L}_n^\alpha(x)$ (即教材中的 L_n^α) 与标准广义 Laguerre 多项式 $L_n^{(\alpha)}(x)$ 的关系为

$$\tilde{L}_n^\alpha(x) = (-1)^n \sqrt{\frac{n! \sqrt{\pi}}{2\Gamma(n+\alpha+1)}} L_n^{(\alpha)}(x).$$

令 $\alpha = 1/2$, $\Gamma(n+3/2) = (n+1/2)!$, 得

$$L_n^{1/2}(x) = (-1)^n \sqrt{\frac{n! \sqrt{\pi}}{2(n+1/2)!}} L_n^{(1/2)}(x). \quad (5)$$

7 以标量基为例, 对照两组定义的等价性

教材的 $H^{(2n)}(c)$ 以 $x = c^2/2$ 为自变量:

$$H^{(2n)}(c) = L_n^{1/2}\left(\frac{c^2}{2}\right).$$

将 (5) 代入:

$$H^{(2n)}(c) = (-1)^n \sqrt{\frac{n! \sqrt{\pi}}{2(n+1/2)!}} L_n^{(1/2)}\left(\frac{c^2}{2}\right).$$

利用 $c^2/2 = s^2$, 得

$$L_n^{(1/2)}\left(\frac{c^2}{2}\right) = L_n^{(1/2)}(s^2) = \mathbf{P}^{0n}(s).$$

因此

$$H^{(2n)}(c) = (-1)^n \sqrt{\frac{n! \sqrt{\pi}}{2(n+1/2)!}} \mathbf{P}^{0n}(s), \quad s = \frac{c}{\sqrt{2}}.$$

7.1 教材的级数形式

教材 (4.5) 给出

$$H^{(2n)}(c) = \beta_{2n}^{[i]} \sum_{m=0}^n (-1)^{m+n} \frac{n!}{m!(n-m)!} \frac{(2n+1)!!}{(2m+1)!!} c^{2m}, \quad (6)$$

其中归一化因子

$$\beta_{2n}^{[i]} = \left(\frac{1}{2^n n! (2n+1)!!} \right)^{1/2}.$$

7.2 论文的级数形式

论文标量基为 $\mathbf{P}^{0n}(s) = L_n^{(1/2)}(s^2)$, 标准广义 Laguerre 多项式的级数为

$$\mathbf{P}^{0n}(s) = \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m (n+1/2)!}{(n-m)! (m+1/2)! m!} s^{2m}. \quad (7)$$

7.3 变量关系

教材的无量纲速度 c 与论文的无量纲速度 s 满足

$$c = \sqrt{2}s, \quad s = c/\sqrt{2},$$

因为教材定义无量纲动能 $x = \frac{1}{2}c^2 = s^2$ 。

7.4 级数化

在 (6) 中代入 $c^{2m} = (\sqrt{2}s)^{2m} = 2^m s^{2m}$, 并利用双阶乘与 Gamma 函数的关系

$$(2N+1)!! = \frac{2^{N+1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(N + \frac{3}{2}\right) = \frac{2^{N+1}}{\sqrt{\pi}} (N+1/2)!,$$

得到

$$\frac{(2n+1)!!}{(2m+1)!!} = \frac{2^{n+1}(n+1/2)!/\sqrt{\pi}}{2^{m+1}(m+1/2)!/\sqrt{\pi}} = 2^{n-m} \frac{(n+1/2)!}{(m+1/2)!}.$$

代入求和部分:

$$\begin{aligned} & \sum_{m=0}^n (-1)^{m+n} \frac{n!}{m!(n-m)!} \cdot 2^{n-m} \frac{(n+1/2)!}{(m+1/2)!} \cdot 2^m s^{2m} \\ &= (-1)^n 2^n n!(n+1/2)! \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!(n-m)!(m+1/2)!} s^{2m}. \end{aligned}$$

7.5 归一化因子的化简

$$\beta_{2n}^{[i]} = \left(\frac{1}{2^n n! \cdot \frac{2^{n+1}}{\sqrt{\pi}} (n+1/2)!} \right)^{1/2} = \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2^{2n+1} n! (n+1/2)!} \right)^{1/2}.$$

7.6 整理

将系数与求和组合:

$$H^{(2n)}(\sqrt{2}s) = \frac{\pi^{1/4}}{\sqrt{2^{2n+1} n! (n+1/2)!}} \cdot (-1)^n 2^n n!(n+1/2)! \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!(n-m)!(m+1/2)!} s^{2m}.$$

化简常系数:

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{\pi^{1/4}}{\sqrt{2^{2n+1} n! (n+1/2)!}} \cdot (-1)^n 2^n n!(n+1/2)! \\ &= (-1)^n \pi^{1/4} \frac{2^n n! (n+1/2)!}{2^{n+1/2} \sqrt{n! (n+1/2)!}} \\ &= (-1)^n \frac{\pi^{1/4}}{\sqrt{2}} \sqrt{n! (n+1/2)!}. \end{aligned}$$

因此

$$H^{(2n)}(\sqrt{2}s) = (-1)^n \frac{\pi^{1/4}}{\sqrt{2}} \sqrt{n!(n+1/2)!} \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!(n-m)!(m+1/2)!} s^{2m}.$$

7.7 与论文级数的对比

论文的级数 (7) 可写为

$$\mathbf{P}^{0n}(s) = (n+1/2)! \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!(n-m)!(m+1/2)!} s^{2m}.$$

因此

$$H^{(2n)}(\sqrt{2}s) = (-1)^n \frac{\pi^{1/4}}{\sqrt{2}} \sqrt{n!(n+1/2)!} \cdot \frac{1}{(n+1/2)!} \mathbf{P}^{0n}(s) = (-1)^n \sqrt{\frac{n! \sqrt{\pi}}{2(n+1/2)!}} \mathbf{P}^{0n}(s).$$

教材的标量 Hermite 多项式 $H^{(2n)}(c)$ 与论文的标量基 $\mathbf{P}^{0n}(s)$ 通过 $s = c/\sqrt{2}$ 相联系, 且满足

$$\boxed{H^{(2n)}(c) = (-1)^n \sqrt{\frac{n! \sqrt{\pi}}{2(n+1/2)!}} \mathbf{P}^{0n}\left(\frac{c}{\sqrt{2}}\right)}.$$

该归一化因子与之前通过 Laguerre 多项式关系得到的结果完全一致。级数形式的直接比较证实了两套定义在标量情形下的严格等价性。

类似地, 也可以验证矢量基和张量基的等价性。

8 矢量基的对照关系

教材 (4.6) 给出矢量 Hermite 多项式的显式级数

$$H_r^{(2n+1)}(c) = \beta_{2n+1}^{[v]} c_r \sum_{m=0}^n (-1)^{m+n} \frac{n!}{m!(n-m)!} \frac{(2n+3)!!}{(2m+3)!!} c^{2m}, \quad (8)$$

归一化因子为

$$\beta_{2n+1}^{[v]} = \left(\frac{3}{2^n n! (2n+3)!!} \right)^{1/2}.$$

8.1 论文的级数形式

论文矢量基 $\mathbf{P}^{1n}(s)$ 的笛卡尔分量为

$$P_r^{1n}(s) = s_r \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m (n+3/2)!}{(n-m)!(m+3/2)! m!} s^{2m}, \quad (9)$$

其中 $s = v/v_T$ 为论文的无量纲速度, s_r 为其分量。

8.2 变量关系

教材定义无量纲动能 $x = \frac{1}{2}c^2$, 物理上 x 即 s^2 。因此

$$c = \sqrt{2}s, \quad s = c/\sqrt{2},$$

且分量满足 $c_r = \sqrt{2}s_r$ 。

8.3 双阶乘的化简

利用双阶乘与 Gamma 函数的关系

$$(2N+1)!! = \frac{2^{N+1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(N + \frac{3}{2}\right) = \frac{2^{N+1}}{\sqrt{\pi}} (N+1/2)!,$$

将 N 替换为 $N+1$ 即得

$$(2N+3)!! = \frac{2^{N+2}}{\sqrt{\pi}} (N+3/2)!.$$

因此比值为

$$\frac{(2n+3)!!}{(2m+3)!!} = 2^{n-m} \frac{(n+3/2)!}{(m+3/2)!}.$$

8.4 级数化

将 $c_r = \sqrt{2}s_r$ 和 $c^{2m} = 2^m s^{2m}$ 代入 (8) 中的求和部分:

$$\begin{aligned} S &= c_r \sum_{m=0}^n (-1)^{m+n} \frac{n!}{m!(n-m)!} \frac{(2n+3)!!}{(2m+3)!!} c^{2m} \\ &= \sqrt{2}s_r \sum_{m=0}^n (-1)^{m+n} \frac{n!}{m!(n-m)!} 2^{n-m} \frac{(n+3/2)!}{(m+3/2)!} 2^m s^{2m} \\ &= \sqrt{2}s_r (-1)^n 2^n n! (n+3/2)! \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!(n-m)!(m+3/2)!} s^{2m}. \end{aligned}$$

8.5 归一化因子的化简

$$\begin{aligned} \beta_{2n+1}^{[v]} &= \left(\frac{3}{2^n n! (2n+3)!!} \right)^{1/2} \\ &= \left(\frac{3}{2^n n! \cdot \frac{2^{n+2}}{\sqrt{\pi}} (n+3/2)!} \right)^{1/2} \\ &= \left(\frac{3\sqrt{\pi}}{2^{2n+2} n! (n+3/2)!} \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

8.6 完整多项式的整理

矢量 Hermite 多项式在 $c = \sqrt{2}s$ 处的值为 $H_r^{(2n+1)}(\sqrt{2}s) = \beta_{2n+1}^{[v]} \cdot S$ 。

$$H_r^{(2n+1)}(\sqrt{2}s) = \left(\frac{3\sqrt{\pi}}{2^{2n+2}n!(n+3/2)!} \right)^{1/2} \cdot \sqrt{2} s_r (-1)^n 2^n n! (n+3/2)! \\ \times \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!(n-m)!(m+3/2)!} s^{2m}.$$

合并系数:

$$C = \sqrt{\frac{3\sqrt{\pi}}{2^{2n+2}n!(n+3/2)!}} \cdot \sqrt{2} \cdot 2^n n! (n+3/2)! \\ = \sqrt{3\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{2} \cdot 2^n n! (n+3/2)!}{2^{n+1} \sqrt{n!(n+3/2)!}} \\ = \sqrt{3\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{n!(n+3/2)!} \\ = \sqrt{\frac{3\sqrt{\pi}}{2}} \sqrt{n!(n+3/2)!}.$$

于是

$$H_r^{(2n+1)}(\sqrt{2}s) = (-1)^n \sqrt{\frac{3\sqrt{\pi}}{2}} \sqrt{n!(n+3/2)!} s_r \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!(n-m)!(m+3/2)!} s^{2m}. \quad (10)$$

8.7 与论文级数的对比

论文矢量基 (9) 可写为

$$P_r^{1n}(s) = s_r (n+3/2)! \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!(n-m)!(m+3/2)!} s^{2m}.$$

因此

$$s_r \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!(n-m)!(m+3/2)!} s^{2m} = \frac{1}{(n+3/2)!} P_r^{1n}(s).$$

代入 (10) 得

$$H_r^{(2n+1)}(\sqrt{2}s) = (-1)^n \sqrt{\frac{3\sqrt{\pi}}{2}} \sqrt{n!(n+3/2)!} \cdot \frac{1}{(n+3/2)!} P_r^{1n}(s) = (-1)^n \sqrt{\frac{3\sqrt{\pi}}{2}} \sqrt{\frac{n!}{(n+3/2)!}} P_r^{1n}(s).$$

教材的矢量 Hermite 多项式 $H_r^{(2n+1)}(c)$ 与论文的矢量基 $\mathbf{P}^{1n}(s)$ 通过 $s = c/\sqrt{2}$ 相联系, 且满足

$$H_r^{(2n+1)}(c) = (-1)^n \sqrt{\frac{3\sqrt{\pi}}{2}} \sqrt{\frac{n!}{(n+3/2)!}} \mathbf{P}_r^{1n}\left(\frac{c}{\sqrt{2}}\right).$$

级数形式的直接比较证实了两套定义在矢量情形下的严格等价性。

9 矢量基转换系数

教材矢量基与论文矢量基的关系为

$$H_r^{(2n+1)}(c) = (-1)^n \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt{\frac{n! \sqrt{\pi}}{2(n+3/2)!}} P_r^{1n}(s), \quad s = \frac{c}{\sqrt{2}}. \quad (11)$$

9.1 角度部分

论文矢量角度基为 $\mathbf{P}^1(\mathbf{s}) = \mathbf{s}$, 其模方由 σ_1 给出:

$$\sigma_1 = \frac{1}{3}.$$

归一化需除以模方平方根, 即乘以 $1/\sqrt{\sigma_1} = \sqrt{3}$. 教材采用变量 $c_r = \sqrt{2} s_r$, 在正交积分中该因子平方后贡献因子 2. 两者结合, 角度归一化系数为

$$\frac{1/\sqrt{\sigma_1}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

9.2 径向部分

论文径向多项式 $L_n^{(3/2)}(s^2)$ 的正交积分给出归一化常数

$$\lambda_n^1 = \frac{(n+3/2)!}{n!(1/2)!}.$$

教材采用归一化 Laguerre-Sonine 多项式 $L_n^{3/2}(x)$, 与标准广义 Laguerre 多项式 $L_n^{(3/2)}(x)$ 的关系为

$$L_n^{3/2}(x) = (-1)^n \sqrt{\frac{n! \sqrt{\pi}}{2(n+3/2)!}} L_n^{(3/2)}(2x).$$

代入 $x = c^2/2 = s^2$, 径向归一化因子为

$$(-1)^n \sqrt{\frac{n! \sqrt{\pi}}{2(n+3/2)!}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_n^1}}.$$

9.3 总系数

将角度因子与径向因子相乘, 得到矢量基的完整转换系数:

$$\sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt{\frac{n! \sqrt{\pi}}{2(n+3/2)!}} = \sqrt{\frac{3\sqrt{\pi}}{2}} \sqrt{\frac{n!}{(n+3/2)!}}.$$

10 张量基转换系数

教材张量基与论文张量基的关系为

$$H_{rs}^{(2n)}(c) = (-1)^{n-1} \sqrt{\frac{15}{8}} \cdot \sqrt{\frac{(n-1)! \sqrt{\pi}}{2(n+3/2)!}} P_{rs}^{2,n-1}(s), \quad s = \frac{c}{\sqrt{2}}. \quad (12)$$

10.1 角度部分

论文张量角度基 $\mathbf{P}^2(\mathbf{s}) = \mathbf{s}\mathbf{s} - \frac{1}{3}s^2\mathbf{I}$ 的模方由 σ_2 给出:

$$\sigma_2 = \frac{2}{15}.$$

归一化需乘以 $1/\sqrt{\sigma_2} = \sqrt{15/2}$ 。教材与论文的张量部分满足

$$c_r c_s - \frac{1}{3}c^2 \delta_{rs} = 2\left(s_r s_s - \frac{1}{3}s^2 \delta_{rs}\right),$$

即教材的张量部分是论文的 2 倍, 该因子在正交积分平方后贡献 4。两者结合, 角度归一化系数为

$$\frac{1/\sqrt{\sigma_2}}{2} = \frac{\sqrt{15/2}}{2} = \sqrt{\frac{15}{8}}.$$

10.2 径向部分

论文径向多项式 $L_{n-1}^{(5/2)}(s^2)$ 的正交积分给出归一化常数

$$\lambda_{n-1}^2 = \frac{(n+3/2)!}{(n-1)!(1/2)!}.$$

教材归一化 Laguerre-Sonine 多项式与标准广义 Laguerre 多项式的关系为

$$L_{n-1}^{5/2}(x) = (-1)^{n-1} \sqrt{\frac{(n-1)! \sqrt{\pi}}{2(n+3/2)!}} L_{n-1}^{(5/2)}(2x).$$

代入 $x = c^2/2 = s^2$, 径向归一化因子为

$$(-1)^{n-1} \sqrt{\frac{(n-1)! \sqrt{\pi}}{2(n+3/2)!}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{n-1}^2}}.$$

10.3 总系数

将角度因子与径向因子相乘, 得到张量基的完整转换系数:

$$\sqrt{\frac{15}{8}} \cdot \sqrt{\frac{(n-1)! \sqrt{\pi}}{2(n+3/2)!}} = \sqrt{15\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{(n-1)!}{(n+3/2)!}}.$$

11 一般公式

综合以上结果, 教材不可约张量 Hermite 多项式与论文基函数的转换关系可统一写为

$$H_{r_1 \dots r_l}^{(\rho)}(c) = (-1)^k \frac{1}{\sqrt{\sigma_l \lambda_k^l}} \cdot 2^{-l/2} \cdot \mathbf{P}_{r_1 \dots r_l}^{lk} \left(\frac{c}{\sqrt{2}} \right),$$

其中 $\rho = l + 2k$ 。因子 $2^{-l/2}$ 来自自变量缩放 $c = \sqrt{2}s$ 对 l 阶张量的影响。该式对 $l = 0, 1, 2$ 分别给出前述标量、矢量、张量的转换系数。

勒让德多项式的生成函数与距离展开

1 公式 (26) 的来源

公式

$$\frac{1}{\sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{s_{<}^n}{s_{>}^{n+1}} P_n(\xi') \quad (1)$$

是勒让德多项式生成函数的推论，在两点距离倒数的多极展开。

三维空间中两个矢量 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{v}'$ 之间的距离为

$$|\mathbf{v} - \mathbf{v}'| = \sqrt{v^2 + v'^2 - 2vv'\xi'},$$

其中 $\xi' = \cos \theta$ 是方向夹角的余弦。其倒数在物理中代表 Coulomb 势，具有旋转对称性，因此可展开为勒让德多项式级数。

勒让德多项式的标准生成函数为

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2xt + t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n, \quad |t| < 1.$$

令 $v_{>} = \max(v, v')$, $v_{<} = \min(v, v')$ 。提取因子 $v_{>}$ ，将距离倒数改写为

$$\frac{1}{\sqrt{v^2 + v'^2 - 2vv'\xi'}} = \frac{1}{v_{>}} \frac{1}{\sqrt{1 - 2\left(\frac{v_{<}}{v_{>}}\right)\xi' + \left(\frac{v_{<}}{v_{>}}\right)^2}}.$$

令 $x = \xi'$, $t = v_{<}/v_{>}$ (因 $v_{<} \leq v_{>}$ 故 $|t| \leq 1$)，代入生成函数即得

$$\frac{1}{v_{>}} \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\xi') \left(\frac{v_{<}}{v_{>}}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{v_{<}^n}{v_{>}^{n+1}} P_n(\xi').$$

将速度换为无量纲变量 $s = v/v_T$, $s' = v'/v_T$ ，便得到该式。

2 数学本质

这一技巧的数学本质是旋转群 $SO(3)$ 的不可约表示在轴对称情形下的应用。任何仅依赖于两矢量夹角的函数均可按勒让德多项式 (即 $m = 0$ 的球谐函数) 展开，实现角度变量与径向变量的分离。勒让德多项式的正交性则保证了投影操作只选出所需角动量 l 的分量。